

学科与专题介绍

如果 ... 广义相对论并不是正确的理论?

O. Bertolami

摘要 引力的本质对于理解宇宙的结构及其演化是至关重要的。Einstein (爱因斯坦) 的广义相对论 (GR) 已被仔细验证了 95 年, 从太阳系到宇宙发生的所有现象都可以用它来精确描述。然而, 这个成功是在宇宙尺度上接受暗物质与暗能量对于能动张量的贡献这一假设前提下实现的。并且, 该理论也具有众所周知的缺点, 比如奇点问题、宇宙常数问题以及著名的宇宙学的初值问题。更进一步, 不像其它基本相互作用, 广义相对论不能用通常的方式量子化。本文中我们将回顾广义相对论基本原理的实验精度, 以及近期的 3 种用于扩展广义相对论的方法。这些方法至少为人们提供了理解广义相对论的不同角度。

关键词: 广义相对论, 广义相对论基本原理的实验精度, 替代理论, 非引力 - 呈展引力 - Hořava-Lifshitz (利夫希茨) 引力

1. 简介

理解高度复杂的宇宙需要了解引力在所有尺度的行为。在所知的 4 种基本相互作用中, 引力是第一个被详细的理论框架所描述的相互作用。Newton (牛顿) 首先意识到引力的普适性, 地球上任意物体的下落, 以及太阳系中行星的运动都起源于引力。在更大的尺度上, 引力的作用更加突出, 它引起星系、星系团、超星系团乃至整个宇宙的演化。目前, 从致密星体 (例如中子星的动力学) 到宇宙自身, Einstein 的广义相对论对它们都能有一个详尽的描述。广义相对论的预言让人印象深刻, 比如, 宇宙膨胀、引力透镜、引力波以及黑洞。令人惊讶的是只有引力波与黑洞尚未被直接且确定地探测到。虽然已经取得上述成果, 但是在微观尺度上关于时空曲率与物质的能动张量之间基本关系的理论还知之甚少, 不能够像广义相对论在宏观尺度上那样成功。

在对于宇宙的描述方面, 在考虑了“暗”成份, 即暗物质、暗能量对能动张量的贡献后, 广义相对论是适用的。更进一步, 广义相对论看起来是不完整的, 因为它不能对一些问题作出回答, 比如奇点的存在、宇宙常数问题以及需要通过引入额外的暴涨场来回避宇宙论中众所周知的初值问题。

接下来我们简要回顾一下广义相对论基本原理的实验精度, 讨论最新的可用于扩展理论的 3 种途径, 并且从新的角度去看待广义相对论。选择这 3 种方法的原因在于它们的“新颖性”, 也由于它们来自关于标度不变性、引力的热力学特性、全息原理以及 Lorentz

译自: Mem. S. A. It. Vol. 83 (2012), p. 1081–1091, What if ... General Relativity is not the theory? O. Bertolami. Copyright ©Mem. S. A. It. 2012. All rights reserved. Reprinted with permission. Mem. S. A. It. 授予译文出版许可。

作者的邮箱地址是 orfeu.bertolami@fc.up.pt。

(洛伦兹) 对称性的一些新假定.

我们将遵循如下的顺序: 在下一节, 我们简要回顾广义相对论基本原理的实验检验精度, 以及在 CPT 对称上的限制; §3, 我们讨论非粒子的途径与“非引力”的联系; §4, 我们讨论 Newton 力学、热力学、全息原理以及等效原理间一些可能的联系; §5, 我们讨论 Hořava-Lifshitz 理论在量子引力以及量子宇宙学层面上一些可能的推论. 在最后一部分, 以注记的形式作出一些展望.

2. 广义相对论基本原理的实验现状

现在, 我们简要回顾目前关于广义相对论基本原理的实验精度, 分别列举如下 (整个讨论情况见 Will, 2005, Bertolami, Páramos & Turyshev, 2006):

1. 弱等效原理 (WEP) 即同一引力场中自由下落的任意不同成份的物体都具有相同的加速度. 在实验室条件下, 弱等效原理的验证是通过比较不同测试物体在离引力源相同距离处自由下落的加速度 a_1, a_2 来比较两者引力质量 M_G 与惯性质量 M_I 比的差异:

$$\frac{\Delta a}{a} = \frac{2(a_1 - a_2)}{a_1 + a_2} = \left(\frac{M_G}{M_I} \right)_1 - \left(\frac{M_G}{M_I} \right)_2. \quad (1)$$

最新的实验结果为 $\Delta a/a \lesssim 10^{-13}$ (Schlamminger et al., 2008).

2. 局域 Lorentz 不变性 (LLI) 即时钟的固有速率与时钟的运动速度无关. 局部 Lorentz 不变性意味着物理规律与参考系的速度无关. 检验 Lorentz 对称性失效可以通过激光干涉版本的 Michelson (迈克耳孙)-Morley 实验得出, 具体是通过比较光速 c 与粒子能达到的最高速度 c_i , 目前的精度是 $\delta \equiv |c^2/c_i^2 - 1| < 10^{-9}$ (Brillet & Hall, 1979). Lorentz 对称破缺的尺度也可以从高能射线缺失现象得到, 即来自距离超过 $50 \sim 100 \text{Mpc}$ 的¹⁾ 射线源 (Abbasi et al., 2005, Abraham et al., 2010) 的宇宙射线在能量为 $5 \times 10^{19} \text{eV}$ 处存在截断, 也称 Greisen-Zatsepin-Kuzmin (GKZ) 截断 (Greisen, 1966, Zatsepin & Kuzmin, 1966). 由参考文献 (Sato & Tati, 1972, Coleman & Glashow, 1997, Gonzales Mestres, 1999, Bertolami & Carvalho, 2000) 可以看出, Lorentz 不变性的轻微破缺会导致一些能量相关的效应, 从而抑制某些常见过程, 例如因为超高能质子与宇宙微波背景辐射的光子散射所导致的强子共振生成物 Δ_{1232} 的产生. 对于这类动力学过程的研究可以对 Lorentz 不变性的破缺给出非常严格的限制, 即 $\delta \simeq 1.7 \times 10^{-25}$ (Bertolami & Carvalho, 2000, Bertolami, 2002).

3. 局域位置不变性 (LPI) 假定了时钟固有速率与其所在的时空位置无关. 考虑到弱等效原理与局部 Lorentz 不变性在相当高的精度得到了验证, 对于频率 ν 的引力红移普适性的测量则说明了局域位置不变性在多大的程度上成立. 因此, 局部位置不变性若不成立, 则表明自由下落时钟的固有速率与标准时钟的固有速率 (比如地面上的时钟) 是不同的. 局部位置不变性成立的实验精度可以由参数 μ ($\Delta\nu/\nu = (1+\mu)U/c^2$) 表示, 这里 U 是 Newton 引力势. 精确的局域位置不变性的验证是比较处于地面与飞行在高度为 10^4 公里火箭上的两氢原子钟频率得出的 (Vessot, 1980), 结果为 $|\mu| < 2 \times 10^{-4}$, 这个实验由引

1) pc 中译为秒差距, 为天文常用距离单位, 大约是 3×10^{13} 公里, Mpc 中译为兆秒差距, 即 10^6 秒差距.——校注

力探测器 -A 完成. 最近, 实验精度提高了一个数量级, 达到 $|\mu| < 2.1 \times 10^{-5}$ (Bauch & Weyers, 2002).

强等效原理 (SEP) 将弱等效原理拓展到包含引力能量自身. 广义相对论假定强等效原理是成立的, 但是其他引力的度规理论, 比如含有数量场的引力度规理论等, 会违反强等效原理.

强等效原理的破坏可以在参数化后 Newton 近似 (PPN) (见 Will, 1993, 及该文中的参考文献) 中通过引力质量与惯性质量之比 M_G/M_I 来表示 (Nordtvedt, 1968):

$$\left[\frac{M_G}{M_I} \right]_{\text{SEP}} = 1 + \eta \left(\frac{\Omega}{Mc^2} \right), \quad (2)$$

其中 M 是物体的质量, Ω 是物体的 (负的) 引力自能 (定义见后文), Mc^2 是总的静止能, 而 η 是无量纲常数, 用于参数化强等效原理的破缺 (Nordtvedt, 1968). 在一个保守的、Lorentz 不变的引力理论 (Will, 1993) 中, 强等效原理参数与后 Newton 参数的关系是 $\eta = 4\beta - \gamma - 3$. 在广义相对论中 $\beta = 1, \gamma = 1$, 因而 $\eta = 0$. 后 Newton 参数则通过度规分量的如下展开得到

$$g_{00} = -1 + 2U - 2\beta U^2 + \dots, \quad g_{0i} = -\frac{1}{2}(4\gamma + 3)V_i + \dots, \quad g_{ij} = \delta_{ij}(1 + 2\gamma U) + \dots, \quad (3)$$

其中 V_i 是测试粒子的速度, 而 U 表示 Newton 引力势.

一个物体 B 的引力自能由下式给出:

$$\left(\frac{\Omega}{Mc^2} \right)_B = -\frac{G}{2M_B c^2} \int_B d^3x d^3y \frac{\rho_B(x)\rho_B(y)}{|x-y|}. \quad (4)$$

对于一个半径为 R 且有均匀密度的球体, $\Omega/Mc^2 = -3GM/5Rc^2$. 对于太阳系中天体的精确值则需要对方程 (4) 的数值积分. 考虑到引力自能正比于 M^2 并且引力本身极其微弱, 比值 (Ω/Mc^2) 对实验室尺度物体的典型值为 $O(10^{-25})$. 因此, 要检验强等效原理, 我们必须考虑行星尺度的物体, 使得方程 (4) 的值比较大. 目前为止, 日地月系统提供了强等效原理最精确的检验: 近期的地月激光测距 (LLR) 数据表明 $\Delta(M_G/M_I)_{\text{WEP}} = (-1.0 \pm 1.4) \times 10^{-13}$ (Williams, Turyshev & Boggs, 2004). 从这个结果可以得出强等效原理成立的精度为 $\Delta(M_G/M_I)_{\text{SEP}} = (-2.0 \pm 2.0) \times 10^{-13}$, 并且偏离强等效原理参数值为: $\eta = (4.4 \pm 4.5) \times 10^{-4}$. 利用近期的 Cassini 关于后 Newton 参数的结果 $\gamma - 1 = (2.1 \pm 2.3) \times 10^{-5}$ (Bertotti, Iess & Tortora, 2003), 后 Newton 参数 β 可以被确定到 $\beta - 1 = (1.2 \pm 1.1) \times 10^{-4}$ 的精度.

在量子场论中, Lorentz 不变性结合局域性、Hamilton (哈密顿) 算子的 Hermite (埃尔米特) 性以及自旋统计关系, 可以证明 CPT 定理 (见 Weinberg, 1996), 这表明粒子与反粒子的质量相等. 相等的实验精度可以通过测量正反 K 介子系统 ($K^0 - \bar{K}^0$) 得出, 实验得到的两者间质量偏差与系统平均质量之比为 8×10^{-19} (PDG, 2011).

对于潜在的基本对称性与广义相对论原理的讨论导致了各种替代的引力理论, 因此, 也对一些重要的理论问题和实验产生了疑问. 下面列举其中的一部分:

1. 暗物质 (DM) 能被直接探测到并且阐明它的本质吗?

2. 暗能量 (DE) 的本质能仅仅通过对宇宙状态方程决定吗? 暗能量能与暗物质相互作用吗? 是否有统一的方式描述暗能量与暗物质? (Kamenshchik, Moschella & Pasquier,

2001, Bilić, Tupper & Viollier, 2002, Bento, Bertolami & Sen, 2002, Barreiro, Bertolami & Torres, 2008)

3. “先驱者号异常” (Anderson et al., 2002) 与 “飞掠反常” (Anderson et al., 2008) 现象预示了新的物理吗? 近期的计算 (Bertolami, Francisco, Gil & Páramos, 2008, 2010, 2011) 能表明热效应是先驱者号异常产生的原因吗? 我们能探测到飞掠反常吗? (Bertolami, Francisco, Gil & Páramos, 2011)

4. 弱等效原理在宇宙尺度会失效吗? (Bertolami, Pedro & Delliou, 2007, 2009, 2011) 是否有任何证据揭示了弱等效原理失效与宇宙常数问题之间的关系? (Bertolami, 2009)

5. 探测到引力波与黑洞可以在多大程度上确认广义相对论理论而非其他的引力替代理论才是正确的引力理论?

6. 自然界还存在新的力吗? 以及相应的新对称性? 是否有办法联系自然中基本常数的可能的变化与额外维的关系?

7. 时空具有非交换结构吗? (Connes, Douglas & Schwarz, 1998, Seiberg, 1999) 非交换性是否应该扩展到相空间? (见 Bastos, Bertolami, Dias & Prata, 2008)

8. 引力是一种衍生的相互作用还是基本的相互作用?

当然, 我们可以把这些讨论与统一自然界的基本相互作用以及引力量子化联系起来, 但是这会把我们引向广阔且已被深入研究的弦理论, 膜世界等. 本文不涉及这一方向, 我们将讨论另外 3 种途径, 即 “非引力”, “呈展引力” 及其与相空间非交换性的联系, Hořava-Lifshitz 引力与量子宇宙学. 这些方法对前述的问题给出了一些具体的回答.

3. 非引力

对于引力与弱电以及强相互作用的标准模型 (SM), 一个非常有趣的问题是, 是否存在未知的隐藏对称性? 由于双非粒子态的存在 (Georgi, 2007), 有人猜测标准模型存在隐含的标度不变性. 引入标度不变性需要额外引入一些存在非平凡红外不动点的场, 即所谓 Banks-Zacks (BZ) 场. 标准模型与 BZ 场之间会通过交换大质量粒子 M_* 产生相互作用, 相应的相互作用 Lagrange (拉格朗日) 量可写作

$$\mathcal{L}_{BZ} = \frac{1}{M_*^k} O_{SM} O_{BZ}, \quad (5)$$

其中 O_{SM} 是一个从标准模型构造出的具有质量量纲 d_{SM} 的算子; 算子 O_{BZ} 是由 BZ 场构造出的有质量量纲 d_{BZ} 的算子.

在能量尺度 Λ_U , BZ 算子变为非粒子算子 (O_U), 方程 (5) 变为

$$\mathcal{L}_U = \frac{C_U \Lambda_U^{d_{BZ}-d_U}}{M_*^k} O_{SM} O_U, \quad (6)$$

其中 d_U 是非粒子算子 O_U 的标度量纲, 可以是分数的, C_U 是系数函数.

无论是否存在张量型的非粒子相互作用, 这些新态都会对引力产生影响, 通过与标准模型的能量动量张量耦合, 导致 Newton 引力势 $U(r)$ 的改变. 这种通常被称为 “非引力”

的修正导致 Newton 引力势中产生一项额外的幂律修正项 (Goldberg & Nath, 2008)

$$V(r) = -\frac{G_U M}{r} \left[1 + \left(\frac{R_G}{r} \right)^{2d_U-2} \right], \quad (7)$$

这里 R_G 表示非引力的特征尺度,

$$R_G = \frac{1}{\pi \Lambda_U} \left(\frac{M_{Pl}}{M_*} \right)^{1/(d_U-1)} \left[\frac{2(2-\alpha)\Gamma(d_U+1/2)\Gamma(d_U-1/2)}{\pi\Gamma(2d_U)} \right]^{1/(2d_U-2)}, \quad (8)$$

其中 $\Lambda_U > 1\text{TeV}$ 为非粒子相互作用的能量尺度 (下界反映了上述相互作用可探测的能量范围), M_{Pl} 是 Planck (普朗克) 质量, α 是依赖于传播子类型的常数 (引力子情形为 1).

上式在 $d_U = 1$, $R_G = 0$ (如果 $d_U > 1$) 或 $R_G \rightarrow \infty$ (如果 $d_U < 1$) 时应该回到 Newton 引力势, 由此得到

$$G_U = \frac{G}{1 + \left(\frac{R_G}{R_0} \right)^{2d_U-2}}, \quad (9)$$

其中 R_0 为引力势与 Newton 引力势相等的位置, 即 $V(R_0) = U(R_0)$. 由于 R_0 未知, 只能先考虑当 d_U 接近 1 时的情形 (Goldberg & Nath, 2008), 从而方程 (7) 近似为

$$V(r) = -\frac{GM}{2r} \left[1 + \left(\frac{R_G}{r} \right)^{2d_U-2} \right]. \quad (10)$$

注意到类似的修正项也出现在由向量诱导的 Lorentz 对称性自发破缺的引力模型 (Bertolami & Páramos, 2005) 中.

已经有一些工作尝试去限制非引力模型以及由非引力模型导致的对 Newton 定律的偏离. 这包括考察星体的流体静力学平衡条件、Lane-Emden 方程的形变. 后者首见于参考文献 (Bertolami & Páramos, 2005), 并且在文献 (Bertolami & Páramos, 2008) 中被用于限制包含曲率与物质的非最小耦合的 $f(R)$ 引力理论 (Bertolami, Boehmer, Harko & Lobo, 2007). 通过星体中央的温度变化, 我们得到了对非引力参数 R_G 和 d_U 的限制. 考虑到太阳的大多数性质可以用多方指数 $n = 3$ 的物态方程描述, 且太阳中心温度可能的不确定度为 $\Delta T_c/T_c \approx 0.06$, 我们得到 $d_U \gtrsim 1$, $R_G \lesssim R_{Sun} \simeq 7 \times 10^8 m$, 且 $\Lambda_U \geq 1\text{TeV}$, 而 M_* 下界在 $(10^{-2}M_{Pl}, 10^{-1}M_{Pl})$ 范围. 对于 $d_U \lesssim 1$, $R_G \gtrsim R_{Sun}$, 且 $\Lambda_U \geq 1\text{TeV}$ 情况, M_* 的范围必须在 $(10^{-1}M_{Pl}, 10^2M_{Pl})$ 范围内 (Bertolami, Páramos & Santos, 2009).

对于 $d_U \gtrsim 1$ 情况, 上述结果与前人的结果是类似乃至更为严格的 (Davoudiasl, 2007, Freitas & Wyler, 2007, Deshpande, Hsu & Jiang, 2008, Das, Mohanty & Rao, 2008, McDonald, 2009). $d_U \lesssim 1$ 情况的上述各量的下界可能更加重要, 因为这些情况还未被研究过. 研究核合成过程中的非引力效应, 也可以给出一些补充的限制 (Bertolami & Santos, 2009).

4. 呈展引力

最近, 有研究提出, Newton 的平方反比定律 (ISL) 与广义相对论可以从热力学相关的推导以及全息原理中得出 (Verlinde, 2011). 在这种框架下, 平方反比定律是从更加基本的概念如能量, 熵, 温度和由全息原理所确定的自由度 (t'Hooft, 1993, Susskind, 1995) 导出的. 因此, 与黑洞的情形类似, 在引力的产生中最关键的问题是信息与熵之间的关系. 熵的变化是由于物质的位移产生, 从而产生了熵力, 最终以引力的形式表现出来.

这种熵框架下对平方反比定律的推导说明引力并非基本相互作用, 或者至少并非如弦理论框架中那样, 与由自旋为 2 的量子态所描述的引力子直接相关. 事实上, 这些讨论与更早的从热力学考虑得出的引力的想法一致 (Jacobson, 1995, Padmananbhan, 2009). 文献 (Verlinde, 2011) 的中心点即全息原理 (Maldacena, 1998, Bousso, 2002) 和熵变 ΔS 与相对论性能量 E 之间的 Bekenstein 熵界 (Bekenstein, 1981): $\Delta S \leq 2\pi k_B E \Delta x / \hbar c$, 该量依赖于 Planck 常数 $\hbar$ 、Boltzmann (玻尔兹曼) 常数 k_B 、光速 c 和物质位移 Δx . 这些讨论经过扩展后则可以被用于推导广义相对论 (Verlinde, 2011).

在参考文献 (Bastos, Bertolami, Dias & Prata, 2011a) 中我们提出, 考虑到相空间非交换性与量子宇宙学 (Bastos, Bertolami, Dias & Prata, 2008)、Schwarzschild (施瓦茨席尔德) 黑洞 (BH) 热力学 (Bastos, Bertolami, Dias & Prata, 2009) 以及黑洞奇异性问题 (Bastos, Bertolami, Dias & Prata, 2010, 2011b) 的联系, 在分析呈展引力问题时考虑更加一般的非交换性是非常自然的.

出发点则是考虑空间维数为 d 的相空间中位形变量与动量变量间的非交换代数:

$$[\hat{q}'_i, \hat{q}'_j] = i\theta_{ij}, \quad [\hat{q}'_i, \hat{p}'_j] = i\hbar\delta_{ij}, \quad [\hat{p}'_i, \hat{p}'_j] = i\eta_{ij}, \quad (11)$$

其中 $i, j = 1, \dots, d$, θ_{ij} 和 η_{ij} 是反对称实系数 $d \times d$ 矩阵, 而 δ_{ij} 是单位矩阵.

在非交换相空间框架下重复平方反比定律的熵力推导, 在 $\theta\eta/\hbar^2 \ll 1$ 的条件下, 可以得到 Newton 万有引力定律的非交换修正 (Bastos, Bertolami, Dias & Prata, 2011a):

$$F_{NC} = \frac{GMm}{r^2} \left(1 + \frac{\theta_{12}\eta_{12}}{2\hbar^2} \right). \quad (12)$$

该非交换修正并非各向同性的, 对于不同方向的自由下落物体会给出不同的影响. 例如, 如果我们对在 $x-y$ 平面内的自由下落与 $x-z$ 平面内的自由下落, 两者加速度之差由 (13) 式给出, 其中 $a = (a_1 + a_2)/2$, $\Delta a = (a_1 - a_2)$:

$$\frac{\Delta a}{a} = 2 \left(\frac{a_1 - a_2}{a_1 + a_2} \right) \simeq \frac{1}{4\hbar^2} (\theta_{12}\eta_{12} - \theta_{23}\eta_{23}). \quad (13)$$

上式给出了非交换性所导致的各项向异性的上界. 如果我们更进一步假定 $\theta_{12}\eta_{12} \simeq O(1)\theta_{23}\eta_{23} \equiv \theta\eta$, 实验结果对于无量纲量 $\theta\eta/\hbar^2$ 的限制为:

$$\frac{\theta\eta}{\hbar^2} \lesssim O(1) \times 10^{-13}. \quad (14)$$

这个上界表明非交换性效应的大小可能是之前文献 (Bertolami, Rosa, Aragão, Castorina & Zappalà, 2005, 2006) 中所讨论的非交换引力量子势阱效应以及文献 (Bertolami & Queiroz, 2011) 中讨论的相对论性氢原子的 Lamb (拉姆) 位移效应的 10 倍以上. 然而, 在得到上述上界时, 我们并未对于参数 θ 的值做任何假设. 如果我们采用文献 (Carroll, Harvey, Kostelecky, Lane & Okamoto, 2011) 中空间非交换的拓展标准模型中电磁部分所给出的 θ 值 $\sqrt{\theta} \lesssim (10 \text{ TeV})^{-1}$, 则 $\sqrt{\eta} \gtrsim 10^{-4} \text{ GeV}$. 后者并不让人满意, 因为它表明非交换效应早应该被观测到. 如果我们假定 $\sqrt{\theta} \gtrsim M_P^{-1}$, 即 θ 的特征尺度本质上是量子引力尺度 (Planck 质量, $M_P = L_P^{-1}$), 则 $\sqrt{\eta} \gtrsim 10^{-6} M_P$, 这是一个有趣的中间尺度. 在这个层面, 更进一步的进展则需要新的实验数据, 例如通过直接检测非交换效应, 或者对于弱等效原理更精确的测量.

上述结果的令人惊异的推论则是与宇宙学常数观测值之间的联系. 有一些研究 (Bertolami, 2009) 指出, 如果弱等效原理有大约 10^{-14} 的破坏, 则由标准模型弱电对称破缺所给出的宇宙常数的期望值与观测值之间会产生如下的差异:

$$\frac{\Lambda_{Obs}}{\Lambda_{SM}} = \Delta_{EP}^4, \quad (15)$$

从而

$$\frac{\Lambda_{Obs}}{\Lambda_{SM}} \simeq \left(\frac{\theta\eta}{\hbar^2} \right)^4. \quad (16)$$

因此, 通过热力学框架得到的引力的呈展性, 除了其本来的目的外, 还提供了一个关于非交换相空间参数与宇宙常数观测值之间可能的联系. 当然, 这个关系只有在等效原理失效的尺度在 $\Delta_{EP} \simeq 10^{-14}$ 时成立, 与目前的结果相比仅相差一个数量级.

5. Hořava-Lifshitz 引力

Hořava-Lifshitz (HL) 引力是一种关于引力理论紫外 (UV) 完备化的有趣理论 (Hořava, 2009), 该理论的优点是在紫外极限处是幂次可重整的. 当理论从高能标到达低能标时, 广义相对论是该理论的红外极限. 理论的可重整性来自于在高频区 Lorentz 对称性的破缺 (Hořava, 2009), 具体方法是引入如下非各向同性的标度变化: $r \rightarrow br$, $t \rightarrow b^z t$, 其中 b 为标度变量. 适当选择动力学指数 z 使得引力的耦合常数为无量纲的, 从而可以使相互作用成为可重整化的. 当 Lorentz 对称性通过红外不动点恢复时, 此时 z 趋于 1 (文献 (Kosteletzky, 2004, Bluhm & Kosteletzky, 2005, Bertolami & Páramos, 2005, Bertolami & Carvalho, 2006) 中也给出了在引力中破缺 Lorentz 对称性的其他方案).

这种时间空间的不平权性与广义相对论中的 $3+1$ 分解的 Hamilton 形式 (Arnowitt, Deser & Misner, 1962) 很类似. 根据文献 (Hořava, 2009), 引入时空流形的分层结构和整体时间函数 t . 由于整体的微分同胚不再有意义, 一个更弱形式的对称性被引入, 即所谓的保持分层结构同胚. 通过这种方法, 时移函数 N 则被限制成为时间坐标 t 的函数, 即 $N = N(t)$. 这个假定满足可投影性条件 (Hořava, 2009). 具有上述变换性质的引力 Lagrange 量可以按如下方法构造, 即在紫外不动点 ($z \neq 1$) 处考虑所有相关项, 并要求在红外不动点处只有 $z = 1$ 的项被保留, 并且要求广义相对论理论是该理论的低能极限. 这时, 我们可以考虑简化或非简化的细致平衡条件 (Hořava, 2009, 2011). 然而, 考虑到作用量中允许的项数不是很大, 通过适当地选取各项的系数, 细致平衡条件给出的 Lagrange 量可以被作为特例得到 (Sotiriou, Visser & Weinfurtner, 2009).

宇宙学相关的问题在 HL 引力理论中得到了较深入的研究 (综述文章可见 Mukohyama, 2010), 并且我们认为量子宇宙学会提示一些关于 HL 引力理论的特征 (Garattini, 2009, Bertolami & Zarro, 2011).

为了得到 Wheeler-DeWitt (WDW) 方程的小超空间, 考虑 Robertson-Walker (RG) 度规, 流形拓扑取为 $R \times S^3$,

$$ds^2 = \sigma^2(-N^2(t)dt^2 + a^2\gamma_{ij}dx^i dx^j), \quad (17)$$

其中 $i, j = 1, 2, 3$, σ^2 是正规化常数, γ_{ij} 是三维单位球面上的度量,

$$\gamma_{ij} = \text{diag}\left(\frac{1}{1-r^2}, r^2, r^2 \sin^2 \theta\right).$$

分层结构的外曲率则取成

$$K_{ij} = \frac{1}{2\sigma N} \left(-\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} + \nabla_i N_j + \nabla_j N_i \right), \quad (18)$$

其中 N_i 是 ADM 位移矢量, ∇_i 表示三维协变导数. 对于类 RW 空间情况, $N_i = 0$,

$$K_{ij} = -\frac{1}{\sigma N} \frac{\dot{a}}{a} g_{ij}. \quad (19)$$

相应的 Ricci (里奇) 曲率分量以及数量曲率亦可得到, 由于叶状结构是具有最大对称性的曲面:

$$R_{ij} = \frac{2}{\sigma^2 a^2} g_{ij}, \quad R = \frac{6}{\sigma^2 a^2}. \quad (20)$$

不考虑细致平衡条件的可投影的 HL 引力作用量为 (Sotiriou, Visser & Weinfurtner, 2009):

$$\begin{aligned} S_{HL} = & \frac{M_{Pl}^2}{2} \int d^3x dt N \sqrt{g} [K_{ij} K^{ij} - \lambda K^2 - g_0 M_{Pl}^2 - g_1 R - g_2 M_{Pl}^{-2} R^2 \\ & - g_3 M_{Pl}^{-2} R_{ij} R^{ij} - g_4 M_{Pl}^{-4} R^3 - g_5 M_{Pl}^{-4} R (R_i^j R_j^i) - g_6 M_{Pl}^{-4} R_j^i R_i^j R_k^k \\ & - g_7 M_{Pl}^{-4} R \nabla^2 R - g_8 M_{Pl}^{-4} \nabla_i R_{jk} \nabla^i R^{jk}], \end{aligned} \quad (21)$$

其中 g_i 为耦合常数. 通过时间坐标重标度化可以取 $g_1 = -1$, 即广义相对论中的取值. 宇宙常数 Λ 定义为 $2\Lambda = g_0 M_{Pl}^2$. 红外极限一个重要特征是常数 λ 出现在 HL 作用量的动能项中. 当 $\lambda \rightarrow 1$ 时, 即可得到广义相对论 (对应于整体的微分同胚不变性). 为了满足上述要求, λ 必须是一个跑动的常数且保证 $\lambda = 1$ 时回到广义相对论的对称性也需要具体确定. 由实验给出的限制表明, λ 的取值应该还是很接近于 1 的 (Sotiriou, Visser & Weinfurtner, 2009).

通过 Legendre (勒让德) 变换, HL 理论的小超空间 Hamilton 量为:

$$H = \frac{N}{2a} \left(-\Pi_a^2 - g_C a^2 + g_\Lambda a^4 + g_r + \frac{g_s}{a^2} \right), \quad (22)$$

这里 a 的正则共轭动量为

$$\Pi_a = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{a}} = -\frac{a}{N} \dot{a}, \quad (23)$$

根据文献 (Maeda, Misonoh & Kobayashi, 2010), 无量纲的耦合常数可重新定义为:

$$\begin{aligned} g_C = \frac{2}{3\lambda - 1}, \quad g_\Lambda = \frac{\Lambda M_{Pl}^2}{18\pi^2(3\lambda - 1)^2}, \\ g_r = 24\pi^2(3g_2 + g_3), \quad g_s = 288\pi^4(3\lambda - 1)(9g_4 + 3g_5 + g_6). \end{aligned} \quad (24)$$

为了引入量子宇宙学, 经典的小超空间 Hamilton 量变成了算子, 作用在所谓的宇宙波函数 (DeWitt, 1967, Hartle & Hawking, 1983). 得到小超空间的操作可看成陪集空间维数约化过程 (Bertolami & Mourão, 1991). 这是因为在 HL 引力理论中不存在整体微分同胚, 而是保持叶状结构同胚 (Hořava, 2009). 这一点可从时移函数 N 不再依赖于时空变量, 仅依赖于整体时间 $N = N(t)$ 看出. 这表明 Hamilton 约束是非局域的. 由于空间积分存在, 这个问题在均匀度规情况下并不构成困难, 例如 (17) 式. 正则量子化过程可以通过将共轭动量变成算子实现, 即 $\Pi_a \mapsto i \frac{d}{da}$. 由于算子顺序有多种选择, 我们规定 $\Pi_a^2 = -\frac{1}{a^p} \frac{d}{da} (a^p \frac{d}{da})$

(Hartle & Hawking, 1983). p 的选择 not 改变半经典分析, 因此选择 $p = 0$, 且 WDW 方程可写成

$$\left\{ \frac{d^2}{da^2} - g_C a^2 + g_\Lambda a^4 + g_r + \frac{g_s}{a^2} \right\} \Psi(a) = 0. \quad (25)$$

方程具有一维 Schrödinger (薛定谔) 方程的形式, 其中 $\hbar = 1$ 、粒子质量 $m = 1/2$ 、能量 $E = 0$, 且势能为

$$V(a) = g_C a^2 - g_\Lambda a^4 - g_r - \frac{g_s}{a^2}, \quad (26)$$

通过这一类比许多相关的结果可以得到.

此小超空间模型的最显著特征是 HL 引力项仅在短程起支配作用, 改变了广义相对论在这个尺度的行为. 方程中 HL 引力所引入的新项在接近奇点 $a = 0$ 时起到势垒作用的位形可以适当的选取 (Bertolami & Zarro, 2011).

求解 WDW 方程需要考虑 deWitt 边界条件, 即要求波函数在奇点处 ($a = 0$) 为 0. 在 $a \ll 1$ 处, 对应于在宇宙极早期, 此时 HL 引力起支配作用, 波函数是指数函数, 这是典型的波函数在经典禁止区的行为. 文献 (Bertolami & Zarro, 2011) 给出了系数 g_s 的量子界限.

对于零宇宙常数, 可以得到一个精确解. 在这种情况下, 奇点可以被避免, 这是由于量子效应使得奇点 $a = 0$ 处的概率为 0. 这种情况下 g_r 的取值是量子化的. 固定 g_s 的取值, 对于 n 很大的情形 (即 g_r 的值很大), 波函数对应于经典宇宙, 这与经典量子力学对应原理类似 (Bertolami & Zarro, 2011).

对于处于晚期的宇宙, 曲率与宇宙常数起主要作用, 可以发现, 对于 $\Lambda = 0$ 或 $\Lambda < 0$, 波函数是指数衰减的, 表明该区域是经典禁止的. 对于正宇宙常数情形, 波函数有阻尼震荡行为, 刚好对应于通常的广义相对论中的量子宇宙.

最后, 通过半经典分析, 可以找到一个经典解附近的半经典震荡解. 对于 $\Lambda > 0$ 的情形, 这使得晚期宇宙趋于 de-Sitter 时空, 这刚好与广义相对论的预期相符.

因此我们可以下结论, HL 引力的量子宇宙模型满足了我们对于极早期宇宙的量子引力模型的期待. 例如它至少在 $\Lambda = 0$ 的情形给出了解决奇异性问题的可能, 在特殊情况下, 该模型的半经典极限也与广义相对论一致 (Bertolami & Zarro, 2011).

6. 小结

引力的微观尺度理论仍然是一个谜题. 最近, 一些基本的问题已经被注意到, 包括引力是否为基本相互作用, 是否需要引入更多的对称性, 或者哪些原理可能被违反. 在宇宙学层面, 如果能解决包含暗成分的广义相对论和替代引力理论之间的分歧, 将是一个重要的成就. 大尺度上等效原理的破坏或许不能帮助我们确认哪种引力理论是正确的, 但是会昭示广义相对论的不足之处. 当然, 利用对撞机 (见 (Bertolami & Rosenfeld, 2008) 及其中的参考文献) 或者其它实验 (对于探测暗物质的多种实验可见 Dark Matter, 2011) 发现暗物质与暗能量的物态也会是一个重要的进展. 同样的事情也可针对于非粒子态. 对于呈展引力理论或者在高能区存在 Lorentz 对称性破缺的引力理论, 人们已经给出了一些具

体的讨论, 这些讨论将有助于人们找到关键性的实验检验方法, 用以检验这两种途径是否成立. 无论如何, 正如广义相对论所展示的, 关于能动张量和时空曲率的内在联系还有很多需要探索的问题. 这个问题变得越来越迫切, 暗示在引力的研究领域中还有许多激动人心的地方.

参考文献

- [1] Abbasi, R. U. et al. 2005, (High Resolution Fly's Eye Collaboration), Phys. Lett. B, 619, 271
- [2] Abraham et al. (Auger Collaboration), 2010, Phys. Lett. B, 685, 239246
- [3] Anderson J. D. et al. 2002, Phys. Rev. D, 65, 082004
- [4] Anderson J. D. et al. 2008, Phys. Rev. Lett. 100, 091102
- [5] Arnowitt, R. L., Deser, Misner, S. C. W. 2004, "The Dynamics of general relativity", [ArXiv:gr-qc/0405109](#)
- [6] Barreiro, T., Bertolami, O. & Torres, P. 2008, Phys. Rev. D, 78, 043530
- [7] Bastos, C., Bertolami, O., Dias, N. C., & Prata, J. N. 2008, J. Math. Phys. 49, 072101; 2009 Int. J. Mod. Phys. A, 24, 2741
- [8] Bastos, C., Bertolami, O., Dias, N. C. & Prata, J. N. 2008, Phys. Rev. D, 78, 023516
- [9] Bastos, C., Bertolami, O., Dias, N. C. & Prata, J. N. 2009, Phys. Rev. D, 80, 124038
- [10] Bastos, C., Bertolami, O., Dias, N. C. & Prata, J. N. 2010, Phys. Rev. D, 82, 041502 (R)
- [11] Bastos, C., Bertolami, O., Dias, N. C. & Prata, J. N. 2011a, Class. Quant. Grav. 28, 125007
- [12] Bastos, C., Bertolami, O., Dias, N. C. & Prata, J. N. 2011b, Phys. Rev. D, 84, 024005
- [13] Bauch A., & Weyers, S. 2002, Phys. Rev. D, 65, 081101(R)
- [14] Bekenstein, J. 1981, Phys. Rev., 23, 287
- [15] Bento, M. C., Bertolami, O. & Sen, A. A. 2002, Phys. Rev. D, 66, 043507
- [16] Bertolami, O., Páramos, J., & Turyshev, S. 2006, "General theory of relativity: Will it survive the next decade?", in Lasers, Clocks, and Drag-Free: Technologies for Future Exploration in Space and Tests of Gravity. Edited by H. Dittus, C. Laemmerzahl, S. Turyshev. Springer Verlag, 27-67, [ArXiv:gr-qc/0602016](#)
- [17] Bertolami, O., & Carvalho, C. S. 2000, Phys. Rev. D, 61, 103002
- [18] Bertolami, O. 2002, Gen. Rel. Grav., 34, 707
- [19] Bertolami, O., Francisco, F., Gil, P. J. S. & Páramos, J. 2008, Phys. Rev. D, 78, 103001; 2010, Space Sci. Rev., 151, 75-91; 2011, "Modelling the reflective thermal contribution to the acceleration of the Pioneer spacecraft", [ArXiv:1103.5222 \[physics.spaceph\]](#)
- [20] Bertolami, O., Francisco, F., Gil, P. J. S. & Páramos, J. 2011, "Probing the Flyby Anomaly with the Galileo Constellation", [ArXiv:1109.2779 \[gr-qc\]](#)
- [21] Bertolami, O., Pedro, F. G., Le Delliou, M. 2007, Phys. Lett. B, 654, 165; 2009 Gen. Rel. Grav., 41, 2839-2846; 2011, "Testing the interaction of dark energy to dark matter through the analysis of virial relaxation of clusters Abell Clusters A586 and A1689 using realistic density profiles", [ArXiv:1105.3033 \[astro-ph.CO\]](#)
- [22] Bertolami, O. 2009, Int. J. Mod. Phys. D, 18, 2303
- [23] Bertolami, O. & Páramos, J. 2005, Phys. Rev. D, 72, 044001
- [24] Bertolami, O. & Páramos, J. 2005 Phys. Rev. D, 71, 023521
- [25] Bertolami, O. & Páramos, J. 2008, Phys. Rev. D, 77, 084018
- [26] Bertolami, O., Boehmer, C. G., Harko, T. & Lobo, F. S. N. 2007, Phys. Rev. D, 75, 104016
- [27] Bertolami, O., Páramos, J. & Santos, P. 2009, Phys. Rev. D, 80, 022001
- [28] Bertolami, O. & Santos, N. M. C. 2009, Phys. Rev. D, 79, 127702
- [29] Bertolami, O., Rosa, J. G., Aragao, C., Castorina, P. & Zappalà, D. 2005, Phys. Rev. D, 72, 025010; 2006, Mod. Phys. Lett. A, 21, 795

- [30] Bertolami, O. & Queiroz, R. 2011, Phys. Lett. A, 375, 4116
- [31] Bertolami, O. & Carvalho, C. 2006, Phys. Rev. D, 74, 084020
- [32] Bertolami, O. & Zarro, C. A. D. 2011, Phys. Rev. D, 84, 044042
- [33] Bertolami, O. & Mourão, J. M. 1991, Class. Quantum Grav., 8, 1271
- [34] Bertolami, O. & Rosenfeld, R. 2008, Int. J. Mod. Phys. A, 23, 4817–4827
- [35] Bertotti, B., Iess, L., & Tortora, P. 2003, Nature, 425, 374
- [36] Bilić, N., Tupper, G. B., & Viollier, R. D. 2002, Phys. Lett. B, 535, 17
- [37] Bluhm, R. & Kostelecky, V. A. 2005, Phys. Rev. D, 71, 065008
- [38] Bousso, R. 2002, Rev. Mod. Phys., 74, 825
- [39] Brillet, A., & Hall, J. L. 1979, Phys. Rev. Lett., 42, 549
- [40] Carroll, S. M., Harvey, J. A., Kostelecky, V. A., Lane C. D. & Okamoto, T. 2001, Phys. Rev. Lett., 87, 141601
- [41] Coleman, S., & Glashow, S. L. 1997, Phys. Lett. B, 405, 249; 1999 Phys. Rev. D, 59, 116008
- [42] Connes, A., Douglas, M. R. & Schwarz, A. 1998, JHEP, 9802, 003 Dark Matter Portal Experiments, conferences, tools, <http://lpsc.in2p3.fr/mayet/dm.php>
- [43] Das, S., Mohanty, S. & Rao, K. 2008, Phys. Rev. D, 77, 07600
- [44] Davoudiasl, H. 2007, Phys. Rev. Lett., 99, 141301
- [45] DeWitt, B. S. 1967, Phys. Rev., 160, 1113
- [46] Deshpande, N. G., Hsu, S. D. H. & Jiang, J. 2008, Phys. Lett. B, 659, 888
- [47] Freitas, A. & Wyler, D. 2007, JHEP, 0712, 033
- [48] Garattini, R. 2009, “The Cosmological constant as an eigenvalue of the Hamiltonian constraint in Hořava-Lifshits theory”, [ArXiv:0912.0136](https://arxiv.org/abs/0912.0136) [gr-qc]
- [49] Georgi, H. 2007, Phys. Rev. Lett., 98, 221601
- [50] Goldberg, H. & Nath, P. 2008, Phys. Rev. Lett., 100, 031803
- [51] Gonzales-Mestres, L. 1999, [ArXiv:hep-ph/9905430](https://arxiv.org/abs/hep-ph/9905430)
- [52] Greisen, K. 1966, Phys. Rev. Lett., 16, 748
- [53] Hartle, J. B. & Hawking, S. W. 1983, Phys. Rev. D, 28, 2960
- [54] Hořava, P. 2009, Phys. Rev. D, 79, 084008
- [55] Hořava, P. 2011, “General Covariance in Gravity at a Lifshitz Point”, [ArXiv:1101.1081](https://arxiv.org/abs/1101.1081) [hep-th]
- [56] Jacobson, T. 1995, Phys. Rev. Lett. 75, 1260
- [57] Kamenshchik, A. Yu., Moschella, U., Pasquier, V. 2001, Phys. Lett. B, 511, 265
- [58] Kostelecky, V. A. 2004, Phys. Rev. D, 69, 105009
- [59] Maeda, K. I., Misonoh, Y. & Kobayashi, T. 2010, Phys. Rev. D, 82, 064024
- [60] Maldacena, J. 1998, Adv. Theor. Math. Phys., 2, 231
- [61] McDonald, J. 2009, JCAP, 0903, 019
- [62] Mukohyama, S. 2010, Class. Quant. Grav., 27, 223101
- [63] Nordtvedt Jr., K. L. 1968, Phys. Rev., 169, 1014
- [64] Padmanabhan, T. 2009, “A Dialogue on the Nature of Gravity”, [ArXiv:0910.0839](https://arxiv.org/abs/0910.0839) [gr-qc] Particle Data Group 2011, <http://pdg.lbl.gov/>
- [65] Sato, H., & Tati, T. 1972, Pro. Theor. Phys., 47, 1788
- [66] Schlamming, S., Choi, K.-T., Wagner, T. A., Gundlach, J. H., & Adelberger, E. G. 2008, Phys. Rev. Lett., 100, 041101
- [67] Seiberg, N. & Witten, E. 1999, JHEP, 9909, 032
- [68] Sotiriou, T. P., Visser, M. & Weinfurtner, S. 2009, Phys. Rev. Lett., 102, 251601
- [69] Sotiriou, T. P., Visser, M. & Weinfurtner, S. 2009, JHEP, 0910, 033
- [70] Susskind, L. 1995, J. Math. Phys., 36, 6377
- [71] t’Hooft, G. 1993, “Dimensional Reduction in Quantum Gravity”, [ArXiv:gr-qc/9310026v2](https://arxiv.org/abs/gr-qc/9310026v2)
- [72] Verlinde, E. 2011, JHEP, 1104, 029
- [73] Vessot, R. et al. 1980, Phys. Rev. Lett., 45, 2081

- [74] Weinberg, S. 1996, "The Quantum Theory of Fields" (Cambridge University Press 1996)
 [75] Will, C.M. 2005, Living Rev. Rel., 4, 4, and update Arxiv: gr-qc/0510072
 [76] Will, C. M. 1993, "Theory and experiment in gravitational physics" (Cambridge University Press 1993)
 [77] Williams, J. G., Turyshev, S. G., & Boggs, D. H. 2004, Phys. Rev. Lett., 93, 261101
 [78] Zatspepin, G. T., & Kuzmin, V. A. 1966, JETP Lett., 41, 78

(周钰人 译 吴小宁 校)

(上接 284 页)

其中

$$g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-a)^{k+1}}{k!} \sum_{i=0}^{\infty} \binom{1/p}{i} i! \mathbf{B}_{k,i}[f_{\nu}],$$

$$h(\xi) = \binom{n+p}{n}^{1/p} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\xi-a)^{j+1}}{j!} \sum_{i=0}^j \binom{1/p}{i} i! \mathbf{B}_{j,i}[\tilde{f}_{\nu}].$$

因为偏导数 $F_{\xi}(a, a) = -h'(a) = -\binom{n+p}{n}^{1/p} \neq 0$, 隐函数定理即保证了一个区间 $(a-\delta, a+\delta)$ ($\delta > 0$) 的存在性, 在此区间上, (15) 可以被唯一地解出而以 x 来显式地表达 ξ . 因而在 a 的一个邻域中 ξ 可以唯一地表示为一个函数 $\xi = \xi(x)$. 并且, 条件 $h'(a) \neq 0$ 蕴涵着 h 在以 a 为心的某个圆盘中是一个一一对应的函数, 并且在 $h(a) = 0$ 的一个 (复) 邻域中有一个解析的逆 h^{-1} . 因为 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a) = 0$, 我们就可以选取一个正常数 r , 使得对所有 $x \in (a-r, a+r)$ 有 $\xi(x) = h^{-1}(g(x))$, 其中 $h^{-1} \circ g$ 在圆盘 $D_r(a) = \{z : |z-a| < r\}$ 中是解析的. 这样, $\xi(x)$ 可以被展开为一个收敛幂级数 (9), 它对于 $D_r(a)$ 中所有的 x 收敛. 显然, 其系数与渐近展开式 (4) 中的一样. ■

参考文献

- [1] A. G. Azpeitia, On the Lagrange remainder of the Taylor formula, this MONTHLY 89 (1982) 311-312.
 [2] Z. Bao-lin, A note on the mean value theorem for integrals, this MONTHLY 104 (1997) 561-562.
 [3] L. Comtet, Advanced Combinatorics, Reidel, Dordrecht, 1974.
 [4] B. Jacobson, On the mean value theorem for integrals, this MONTHLY 89 (1982) 300-301.
 [5] R. Mera, On the determination of the intermediate point in Taylor's theorem, this MONTHLY 99 (1992) 56-58.
 [6] P. K. Sahoo and T. Riedel, Mean Value Theorem and Functional Equations, World Scientific, Singapore, 1998.
 [7] W. J. Schwind and D. E. Koditschek, A physically motivated further note on the mean value theorem for integrals, this MONTHLY 106 (1999) 559-564.

(陆柱家 译 姚景齐 校)